

1 计算机视觉中的图像特征

1.1 填写函数的方式和原因

定义函数

函数定义由三个部分组成。

1. 函数声明以关键字 `function` 开头，定义调用函数的语法。
2. 函数体包含使用输入计算函数输出的命令。输出必须在函数体中定义。
3. `end` 关键字是函数的最后一行。

```
1 function out = myFunction(input)
2 % code that calculates out
3 end
```

调用优先级

在 MATLAB 中，设置了规则以解释任何命名项。这些规则称为函数优先顺序。可以使用以下顺序解决最常见的引用冲突：

变量

当前脚本中定义的函数

当前文件夹中的文件

MATLAB 搜索路径上的文件

1.2 计算机视觉入门之旅

计算机视觉入门之旅

课程简介：通过将典型 workflow（检测跟踪）应用于海龟爬向大海的视频，学习计算机视觉的基础知识。您将了解特征在计算机视觉中的作用、如何标记数据、训练目标检测器以及在视频中跟踪野生动物。

使用目标检测跟踪海龟

在本课程中，您将学习如何使用目标检测来跟踪视频中的目标。课程将从导入视频数据开始，逐步讲解此检测跟踪 workflow。

Import Video Data $\Rightarrow$ Label Ground Truth Data $\Rightarrow$ Train Detector $\Rightarrow$ Detect Objects in Each Frame $\Rightarrow$ Track Objects

1.2.1 创建视频读取器

可以使用 `VideoReader` 函数创建一个视频读取器，用于从文件中读取视频数据。

```
1 v = VideoReader("myVid.mp4")
```

创建视频读取器后，您可以使用 readFrame 函数从视频文件中提取帧。

```
1 v = VideoReader(filename)
2 fr = readFrame(v);
```

readFrame 的输出是图像，它是由像素值组成的数组。您可以在 readFrame 函数结尾使用分号，以避免 MATLAB 显示数百万个数字。

视频的一个帧就是一个图像。从视频文件中提取帧后，您可以像处理任何图像一样处理该帧。

```
1 imshow(frame)
2 %显示视频某一帧
```

在输出窗格的顶部，您可以看到 turtleVideo 的一些属性。例如，FrameRate 属性指示此视频的帧速率，即每秒显示的帧数

您可以用圆点表示法提取这些属性。

```
1 prop = obj.PropertyName
```

在上一个任务中，t 是 0.0333，即 $\frac{1}{\text{frame rate}}$ 秒。在第 1 行上创建视频读取器时，CurrentTime 属性的值为 0。

您可以使用 imshowpair 函数叠加两个图像，并以绿色和品红色显示它们的差异。

```
1 imshowpair(im1,im2)
```

读取特定帧

您可以反复调用 readFrame 以读取此视频的任一帧。但如何直接跳到第 90 帧呢？或如何回退到某个更早的帧？在本练习中，您将学习如何读取特定帧以及如何导航到视频中的任一帧。

在输出窗格的顶部，您可以在 turtleVideo 的输出中看到视频的总帧数和持续时间。变量 tMid 大约在视频的一半位置。

```
1 turtleVideo =
2   VideoReader - 属性:
3
4   常规属性:
5       Name: 'turtles.avi'
6       Path: '/users/mwa0000035781096/.training/.work'
7       Duration: 3.3333
```

```

8      CurrentTime: 0
9      NumFrames: 100
10
11 视频属性:
12      Width: 400
13      Height: 600
14      FrameRate: 30
15      BitsPerPixel: 24
16      VideoFormat: 'RGB24'

```

1.3 从参考图像中检测并提取特征

识别海龟的特征

要进行目标检测，您需要具有待检测目标的参考图像。参考图像应仅包含对检测该目标有用的特征。在此任务中，您将通过在视频帧中裁剪海龟周围的区域，来创建一个海龟的参考图像。

要指定要裁剪的矩形，需提供左上角的坐标以及矩形的宽度和高度（以像素为单位）。对于最小的 x 值和 y 值，您可以分别使用图像的列数和行数。

您可以通过 `imcrop` 函数指定要保留的矩形来裁剪图像。`imCropped = imcrop(im,rect);` 将矩形指定为一个四元素向量 `[xmin ymin width height]`。

```

1      rect = [xmin ymin width height];
2      imCropped = imcrop(im,rect);

```

您可以从矩阵或灰度图像中提取特征。由于 `turtle` 和 `frame` 是彩色图像，提取特征之前需将其转换为灰度图像。

您可以使用 `im2gray` 函数基于彩色图像创建灰度图像。

```

1      imGS = im2gray(im);

```

识别特征过程分为两部分：检测和提取。要检测图像中的类连通域特征，您可以使用 `detectSIFTFeatures` 函数。

输出是一系列感兴趣点的列表，其中可能包含尺度不变特征变换 (SIFT) 特征。

```

1      pts = detectSIFTFeatures(im)

```

现在您有了感兴趣点，可以使用它们来提取特征。感兴趣点标识了可查找特征的位置；一个点附近可能有多个特征，也可能一个特征也没有。

您可以对任何类型的特征使用 `extractFeatures` 函数。

第一个输出是特征矩阵。第二个输出是另一个 SIFTpoints 数组，其中包含这些特征的具体位置。

```
1 [feat,ftPts] = extractFeatures(im,pts)
```

您可以通过绘图对提取的特征可视化。大多数特征对应于海龟图像的某个区域。SIFT 特征是一种连通域特征。其他特征类型对应使用相同语法的函数。使用的特征类型取决于图像中的特征以及使用方法。

```
1 imshow(turtle)
2 hold on
3 plot(featurePoints)
4 hold off
```

您已从参考图像和原始视频帧中提取了特征，现在可以使用 matchFeatures 函数来匹配这些特征。

输出是一个包含匹配特征的索引的两列矩阵。indexedPairs 的第一列包含 feat1 的索引。第二列包含 feat2 的索引

```
1 indexedPairs = matchFeatures(feat1,feat2)
```